

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: ¿Cuál son los primeros pasos típicamente considerados en el ciclo de ciencia de datos? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Evaluación y despliegue del modelo.	Comunicación y transformación de los resultados.	Modelado y Adquisición de los datos.	Despliegue y evaluación del modelo.	Adquisición y exploración de los datos.

Pregunta 2: El vector atómico se define como aquel: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que se utiliza para almacenar funciones.	Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.	Que no puede ser modificado una vez creado.

Pregunta 3: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 4: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
las listas con distintas cantidades de elementos	Las matrices.	Los vectores atómicos.	los vectores con números imaginarios	Las data frames

Pregunta 5: La función seq sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
ordenar decrecientemente	generar secuencias	redondear números	convertir un objeto a una secuencia	calcular la raíz cuadrada

Pregunta 6: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Ninguna de las opciones	Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Documentación detallada sobre procesos computacionales	todas las opciones	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones

Pregunta 7: Un diagrama de dispersión nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Resumir la distribución de una variable usando cuartiles.	Mostrar la frecuencia de diferentes categorías.	Visualizar la distribución de una única variable continua	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Examinar la relación entre dos variables numéricas

Pregunta 8: Un boxplot nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos.	Resumir la distribución de una variable continua,

Pregunta 9: La definición del nombre de una variable se recomienda que siga los siguientes enunciados: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Usar nombres descriptivos	Contener solo letras minúsculas.	empezar con un número.	Todas las opciones	Empezar siempre con valor \$ o @

Pregunta 10: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
generar documentos en pdf, html	Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización	Hacer reproducible el documento	todas las opciones	ninguna de las opciones

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
libraryr(gapminder)
libraryr(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  selec(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arraneg(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: pan, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)